2025 年“天正设计杯”

第十九届全国大学生化工设计竞赛

宁波镇海炼化有限公司
1.8 万吨/年二甲基亚砜生产项目
MSDS 一览表

两袖清砜

队员：芮阳 翟言夏 汪宇轩 沈园园 王磊

指导老师：车黎明 周华 朱爱梅 沈亮

目　录

表 1 甲醇 MSDS 数据 1
表 2 硫化氢数据 6
表 3 过氧化氢 MSDS 数据 11
表 4 二甲亚砜 MSDS 数据 16
表 5 二甲硫醚 MSDS 数据 20
表 6 甲硫醇 MSDS 数据 25
表 7 二甲醚 MSDS 数据 30

表 1 甲醇 MSDS 数据

第一部分：化学品及企业标识			
中文名称：	甲醇	中文别名：	木酒精
英文名称：	methyl alcohol	英文别名：	methanol
CAS 号：	67-56-1	技术说明书编码：	MSDS#304
供应商名称：		供应商地址：	
供应商电话：		供应商应急电话：	
供应商传真：		供应商 Email：	
第二部分：危险性概述			
危险性类别：	第 3.2 类 中闪点易燃液体		
侵入途径：	吸入 食入 经皮服吸收		
健康危害：	对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代射性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）； 经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。		
环境危害：	无资料		
燃爆危险：	本品易燃，具刺激性。		
第三部分：成分/组成信息			
有害物成分：	甲醇		
含量：	100%		
第四部分：急救措施			
皮肤接触：	脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。		
眼睛接触：	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。		
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。		
食入：	饮足量温水，催吐。用清水或 1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。		
第五部分：消防措施			

危险特性：	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
建规火险分级：	甲
有害燃烧产物：	一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法：	尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项：	密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m3)：	50
前苏联 MAC(mg/m3)：	5
TLVTN：	OSHA 200ppm,262mg/m3; ACGIH 200ppm,262mg/m3[皮]
TLVWN：	ACGIH 250ppm,328mg/m3[皮]
接触限值：	美国 TWA，OSHA 200ppm，262mg／m3；ACGIH 200ppm，262mg／m3[皮]美国 STEL：ACGIH 250ppm，328mg／m3[皮]
监测方法：	气相色谱法；变色酸分光光度法
工程控制：	生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：	可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：	戴化学安全防护眼镜。
身体防护：	穿防静电工作服。
手防护：	戴橡胶手套。
其他防护：	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。

第九部分：理化特性			
pH：	无资料	熔点(℃)：	-97.8
沸点(℃)：	64.8	分子式：	CH4O
主要成分：	纯品	饱和蒸气压(kPa)：	13.33(21.2℃)
辛醇/水分配系数的对数值：	-0.82/-0.66	临界温度(℃)：	240
闪点(℃)：	11	引燃温度(℃)：	385
自燃温度：	385	燃烧性：	易燃
溶解性：	溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。	相对密度(水=1)：	0.79
相对蒸气密度(空气=1)：	1.11	分子量：	32.04
燃烧热(kJ/mol)：	727.0	临界压力(MPa)：	7.95
爆炸上限%(V/V)：	44.0	爆炸下限%(V/V)：	5.5
外观与性状：	无色澄清液体，有刺激性气味。		
主要用途：	主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。		
其它理化性质：	无资料		

第十部分：稳定性和反应活性	
稳定性：	稳定
禁配物：	酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。
避免接触的条件：	无资料
聚合危害：	不能出现
分解产物：	无资料

第十一部分：毒理学信息	
急性毒性：	LD50：5628 mg/kg(大鼠经口)；15800 mg/kg(兔经皮) LC50：83776mg/m3，4 小时(大鼠吸入)
亚急性和慢性毒性：	无资料

RTECS：	PC1400000
刺激性：	无资料
致敏性：	无资料
致突变性：	无资料
致畸性：	无资料
致癌性：	无资料
第十二部分：生态学资料	
生态毒理毒性：	无资料
生物降解性：	无资料
非生物降解性：	无资料
生物富集或生物积累性：	无资料
其它有害作用：	该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。
第十三部分：废弃处置	
废弃物性质：	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。
废弃处置方法：	用焚烧法处置。
废弃注意事项：	无资料
第十四部分：运输信息	
危险货物编号：	32058
UN 编号：	1230
IMDG 规则页码：	3251
包装标志：	7；40
包装类别：	O52
包装方法：	小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。
运输注意事项：	本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。
第十五部分：法规信息	

法规信息：	化学危险物品安全管理条例 (1987 年 2 月 17 日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992]677 号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发 423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第 3.2 类中闪点易燃液体。
第十六部分：其他信息	
参考文献：	http://www.ichemistry.cn/chemistry/67-56-1.htm
修改说明：	无资料
其他信息：	无资料
填表部门：	
审核部门：	

表 2 硫化氢数据

第一部分：化学品及企业标识			
中文名称：	硫化氢	中文别名：	无资料
英文名称：	hydrogen sulfide	英文别名：	无资料
CAS 号：	7783-06-4	技术说明书编码：	MSDS#54
供应商名称：		供应商地址：	
供应商电话：		供应商应急电话：	
供应商传真：		供应商 Email：	
第二部分：危险性概述			
危险性类别：	第 2.1 类 易燃气体		
侵入途径：	吸入 经皮服吸收		
健康危害：	本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度(1000mg/m3 以上)时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。		
环境危害：	对环境有危害，对水体和大气可造成污染。		
燃爆危险：	本品易燃，具强刺激性。		
第三部分：成分/组成信息			
有害物成分：	硫化氢		
含量：	100%		
第四部分：急救措施			
皮肤接触：	脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。		
眼睛接触：	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。		
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。		
食入：	无资料		
第五部分：消防措施			

危险特性：	易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
建规火险分级：	甲
有害燃烧产物：	氧化硫
灭火方法：	消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉。
第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离 150m，大泄漏时隔离 300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出用排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项：	严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。
第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m3)：	10
前苏联 MAC(mg/m3)：	10
TLVTN：	OSHA 20ppm,28mg/m3[上限值]; ACGIH 10ppm,14mg/m3
TLVWN：	ACGIH 15ppm,21mg/m3
接触限值：	美国 TWA：OSHA 20ppm，28mg／m3[上限值]；ACGIH 10ppm，14mg／m3 美国 STEL：ACGIH 15ppm，21mg／m3
监测方法：	硝酸银比色法

工程控制：	严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：	空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。
眼睛防护：	戴化学安全防护眼镜。
身体防护：	穿防静电工作服。
手防护：	戴防化学品手套。
其他防护：	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

第九部分：理化特性			
pH：	无资料	熔点(℃)：	-85.5
沸点(℃)：	-60.4	分子式：	H2S
主要成分：	纯品	饱和蒸气压(kPa)：	2026.5(25.5℃)
辛醇/水分配系数的对数值：	无资料	临界温度(℃)：	100.4
闪点(℃)：	无意义	引燃温度(℃)：	260
自燃温度：	260	燃烧性：	易燃
溶解性：	溶于水、乙醇。	相对密度(水=1)：	无资料
相对蒸气密度(空气=1)：	1.19	分子量：	34.08
燃烧热(kJ/mol)：	无资料	临界压力(MPa)：	9.01
爆炸上限%(V/V)：	46.0	爆炸下限%(V/V)：	4.0
外观与性状：	无色、有恶臭的气体。		
主要用途：	用于化学分析如鉴定金属离子。		
其它理化性质：	无资料		

第十部分：稳定性和反应活性	
稳定性：	稳定
禁配物：	强氧化剂、碱类。
避免接触的条件：	无资料
聚合危害：	不能出现
分解产物：	无资料

第十一部分：毒理学信息	
急性毒性：	LD50：LC50：444ppm(大鼠吸入)
亚急性和慢性毒性：	无资料

RTECS：	MX1225000
刺激性：	无资料
致敏性：	无资料
致突变性：	无资料
致畸性：	无资料
致癌性：	无资料
第十二部分：生态学资料	
生态毒理毒性：	无资料
生物降解性：	无资料
非生物降解性：	无资料
生物富集或生物积累性：	无资料
其它有害作用：	该物质对环境有危害，应注意对空气和水体的污染。
第十三部分：废弃处置	
废弃物性质：	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。
废弃处置方法：	用焚烧法处置。焚烧炉排出的硫氧化物通过洗涤器除去。
废弃注意事项：	无资料
第十四部分：运输信息	
危险货物编号：	21006
UN 编号：	1053
IMDG 规则页码：	2151
包装标志：	4；40
包装类别：	O52
包装方法：	钢质气瓶；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱。
运输注意事项：	铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。
第十五部分：法规信息	

法规信息：	化学危险物品安全管理条例 (1987 年 2 月 17 日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992]677 号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发 423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第 2.1 类易燃气体。
第十六部分：其他信息	
参考文献：	http://www.ichemistry.cn/chemistry/7783-06-4.htm
修改说明：	无资料
其他信息：	无资料
填表部门：	
审核部门：	

表 3 过氧化氢 MSDS 数据

第一部分：化学品及企业标识			
中文名称：	双氧水	中文别名：	过氧化氢
英文名称：	hydrogen peroxide	英文别名：	无资料
CAS 号：	7722-84-1	技术说明书编码：	MSDS#556
供应商名称：		供应商地址：	
供应商电话：		供应商应急电话：	
供应商传真：		供应商 Email：	
第二部分：危险性概述			
危险性类别：	第 5.1 类 氧化剂		
侵入途径：	吸入 食入		
健康危害：	吸入本品蒸气或雾对呼吸道有强烈刺激性。眼直接接触液体可致不可逆损伤甚至失明。口服中毒出现腹痛、胸口痛、呼吸困难、呕吐、一时性运动和感觉障碍、体温升高等。个别病例出现视力障碍、癫痫样痉挛、轻瘫。长期接触本品可致接触性皮炎。		
环境危害：	无资料		
燃爆危险：	本品助燃，具强刺激性。		
第三部分：成分/组成信息			
有害物成分：	过氧化氢		
含量：	35%		
第四部分：急救措施			
皮肤接触：	脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。		
眼睛接触：	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少 15 分钟。就医。		
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进 行人工呼吸。就医。		
食入：	饮足量温水，催吐。就医。		
第五部分：消防措施			
危险特性：	无资料		

建规火险分级：	甲
有害燃烧产物：	氧气、水。
灭火方法：	消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：水、雾状水、干粉、砂土。
第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项：	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿聚乙烯防毒服，戴氯丁橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与易（可）燃物、还原剂、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m3)：	未制定标准
前苏联 MAC(mg/m3)：	未制定标准
TLVTN：	ACGIH 1ppm,1.4mg/m3
TLVWN：	未制定标准
接触限值：	美国 TWA：未制定标准美国 STEL：未制定标准
监测方法：	四氯化钛分光光度法
工程控制：	生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：	可能接触其蒸气时，应该佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。
眼睛防护：	呼吸系统防护中已作防护。
身体防护：	穿聚乙烯防毒服。
手防护：	戴氯丁橡胶手套。

其他防护：	工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分：理化特性			
pH：	无资料	熔点(℃)：	-2(无水)
沸点(℃)：	158(无水)	分子式：	H2O2
主要成分：	工业级分为 27.5％、35％两种。	饱和蒸气压(kPa)：	0.13(15.3℃)
辛醇/水分配系数的对数值：	无资料	临界温度(℃)：	无资料
闪点(℃)：	无意义	引燃温度(℃)：	无意义
自燃温度：	无意义	燃烧性：	助燃
溶解性：	溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚。	相对密度(水=1)：	1.46(无水)
相对蒸气密度(空气=1)：	无资料	分子量：	34.01
燃烧热(kJ/mol)：	无意义	临界压力(MPa)：	无资料
爆炸上限%(V/V)：	无意义	爆炸下限%(V/V)：	无意义
外观与性状：	无色透明液体，有微弱的特殊气味。		
主要用途：	用于漂白，用于医药，也用作分析试剂。		
其它理化性质：	无资料		

第十部分：稳定性和反应活性	
稳定性：	稳定
禁配物：	易燃或可燃物、强还原剂、铜、铁、铁盐、锌、活性金属粉末。
避免接触的条件：	受热。
聚合危害：	不能出现
分解产物：	无资料

第十一部分：毒理学信息	
急性毒性：	LD50：无资料 LC50：无资料
亚急性和慢性毒性：	无资料
RTECS：	MX0899000
刺激性：	无资料
致敏性：	无资料
致突变性：	无资料

致畸性：	无资料
致癌性：	无资料
第十二部分：生态学资料	
生态毒理毒性：	无资料
生物降解性：	无资料
非生物降解性：	无资料
生物富集或生物积累性：	无资料
其它有害作用：	工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
第十三部分：废弃处置	
废弃物性质：	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。
废弃处置方法：	经水稀释后，发生分解放出氧气，待充分分解后，把废液排入废水系统。
废弃注意事项：	无资料
第十四部分：运输信息	
危险货物编号：	51001
UN 编号：	2015
IMDG 规则页码：	5152
包装标志：	11；41
包装类别：	O51
包装方法：	无资料
运输注意事项：	双氧水应添加足够的稳定剂。含量≥40% 的双氧水，运输时须经铁路局批准。双氧水限用全钢棚车按规定办理运输。试剂包装（含量＜40% ），可以按零担办理。设计的桶、罐、箱，须包装试验合格，并经铁路局批准；含量≤3%的双氧水，可按普通货物条件运输。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时单独装 运，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与酸类、易燃物、有机物、还原剂、自燃物品、遇湿易燃物品等并车混运。运输时车速不宜过快，不得强行超车。公路运输时要按规定路线行驶。运输车辆装卸前后，均应彻底清扫、洗净，严禁混入有机物、易燃物等杂质。
第十五部分：法规信息	
法规信息：	化学危险物品安全管理条例 (1987 年 2 月 17 日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992]677 号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发 423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面

	均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第 5.1 类氧化剂。
第十六部分：其他信息	
参考文献：	http://www.ichemistry.cn/chemistry/7722-84-1.htm
修改说明：	无资料
其他信息：	无资料
填表部门：	
审核部门：	

表 4 二甲亚砜 MSDS 数据

第一部分：化学品及企业标识			
中文名称：	二甲亚砜	中文别名：	二甲基亚砜
英文名称：	Dimethyl sulfoxide	英文别名：	Methyl sulfoxide
CAS 号：	67-68-5	技术说明书编码：	MSDS#1318
供应商名称：		供应商地址：	
供应商电话：		供应商应急电话：	
供应商传真：		供应商 Email：	
第二部分：危险性概述			
危险性类别：	无资料		
侵入途径：	吸入 食入 经皮服吸收		
健康危害：	吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害。对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。可引起肺和皮肤的过敏反应。		
环境危害：	无资料		
燃爆危险：	无资料		
第三部分：成分/组成信息			
有害物成分：	二甲基亚砜；二甲亚砜		
含量：	100%		
第四部分：急救措施			
皮肤接触：	脱去污染的衣着，用流动清水冲洗 15 分钟。		
眼睛接触：	立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗 15 分钟。就医。		
吸入：	脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。		
食入：	误服者漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。		
第五部分：消防措施			
危险特性：	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。能与酰氯、三氯硅烷、三氯化磷等卤化物发生剧烈的化学反应。		
建规火险分级：	丙		
有害燃烧产物：	一氧化碳、二氧化碳、氧化硫。		
灭火方法：	雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。		

第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	切断火源。戴好防毒面具和手套。在确保安全情况下堵漏。用砂土、干燥石灰或苏打灰混 合，然后使用无火花工具收集运到空旷处焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项：	无资料
储存注意事项：	储存于阴凉，通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、氟、氯等分仓间存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m3)：	未制订标准
前苏联 MAC(mg/m3)：	20
TLVTN：	无资料
TLVWN：	无资料
接触限值：	美国 TLV-TWA：未制订标准美国 TLV-STEL：未制订标准
监测方法：	无资料
工程控制：	密闭操作，全面排风。
呼吸系统防护：	空气中浓度较高时，佩带防毒面具。
眼睛防护：	戴安全防护眼镜。
身体防护：	穿工作服。
手防护：	必要时戴防化学品手套。
其他防护：	无资料

第九部分：理化特性			
pH：	无资料	熔点(℃)：	18.45
沸点(℃)：	189	分子式：	C2H6OS
主要成分：	无资料	饱和蒸气压(kPa)：	0.05(20℃)
辛醇/水分配系数的对数值：	无资料	临界温度(℃)：	无资料
闪点(℃)：	95	引燃温度(℃)：	无资料
自燃温度：	215	燃烧性：	可燃
溶解性：	溶于水，溶于乙醇、丙酮、乙醚、氯仿等。	相对密度(水=1)：	1.10

相对蒸气密度(空气=1)：	2.7	分子量：	78.13
燃烧热(kJ/mol)：	无资料	临界压力(MPa)：	无资料
爆炸上限%(V/V)：	42	爆炸下限%(V/V)：	0.6
外观与性状：	无色无臭液体。		
主要用途：	用作乙炔、芳烃、二氧化硫及其他气体的溶剂及腈纶纤维纺丝溶剂，在石油化学工业上用作芳烃的萃取剂。		
其它理化性质：	无资料		

第十部分：稳定性和反应活性	
稳定性：	稳定
禁配物：	卤化物、强酸、强氧化剂、强还原剂。
避免接触的条件：	无资料
聚合危害：	不能出现
分解产物：	无资料

第十一部分：毒理学信息	
急性毒性：	LD50：大鼠经口：9.7-28.3g / kg：小鼠经口：16.5-24g / kgLC50：
亚急性和慢性毒性：	无资料
RTECS：	PV6210000
刺激性：	无资料
致敏性：	无资料
致突变性：	无资料
致畸性：	无资料
致癌性：	无资料

第十二部分：生态学资料	
生态毒理毒性：	无资料
生物降解性：	无资料
非生物降解性：	无资料
生物富集或生物积累性：	无资料
其它有害作用：	工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。

第十三部分：废弃处置	
废弃物性质：	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。
废弃处置方法：	无资料
废弃注意事项：	无资料

第十四部分：运输信息

危险货物编号：	无资料
UN 编号：	无资料
IMDG 规则页码：	无资料
包装标志：	无资料
包装类别：	无资料
包装方法：	无资料
运输注意事项：	无资料
第十五部分：法规信息	
法规信息：	无资料
第十六部分：其他信息	
参考文献：	http://www.ichemistry.cn/chemistry/67-68-5.htm
修改说明：	无资料
其他信息：	无资料
填表部门：	
审核部门：	

表 5 二甲硫醚 MSDS 数据

第一部分：化学品及企业标识			
中文名称：	二甲硫醚	中文别名：	二甲基硫
英文名称：	dimethyl sulfide	英文别名：	Methylenethiomethane
CAS 号：	75-18-3	技术说明书编码：	MSDS#270
供应商名称：		供应商地址：	
供应商电话：		供应商应急电话：	
供应商传真：		供应商 Email：	
第二部分：危险性概述			
危险性类别：	第 3.1 类 低闪点易燃液体		
侵入途径：	吸入、食入、经皮服吸收		
健康危害：	蒸气对鼻、喉有刺激性，引起咳嗽和胸部不适。持续或高浓度吸入出现头痛、恶心和呕吐。液体或雾对眼有刺激性。可引起皮炎。		
环境危害：	无资料		
燃爆危险：	本品极度易燃，具刺激性。		
第三部分：成分/组成信息			
有害物成分：	二甲硫醚		
含量：	≥99.0%		
第四部分：急救措施			
皮肤接触：	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。		
眼睛接触：	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。		
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。		
食入：	饮足量温水，催吐。就医。		
第五部分：消防措施			
危险特性：	其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。受高热分解产生有毒的硫化物烟气。与氧化剂能发生强烈反应。与水、水蒸气、酸类反应产生有毒和易燃气体。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。		
建规火险分级：	甲		

有害燃烧产物：	一氧化碳、二氧化碳、硫化物。
灭火方法：	尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。
第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗，洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。
第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项：	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶耐油手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类、氨接触。尤其要注意避免与水接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。包装要求密封，不可与空气接触。应与氧化剂、碱类、氨分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m3)：	未制定标准
前苏联 MAC(mg/m3)：	50
TLVTN：	未制定标准
TLVWN：	未制定标准
接触限值：	美国 TWA；未制定标准 美国 STEL：未制定标准
监测方法：	无资料
工程控制：	生产过程密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护：	空气中浓度较高时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，必须佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：	戴化学安全防护眼镜。
身体防护：	穿防静电工作服。

手防护：	戴橡胶耐油手套。
其他防护：	工作现场严禁吸烟。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

第九部分：理化特性			
pH：	无资料	熔点(℃)：	-83.2
沸点(℃)：	38	分子式：	C2H6S
主要成分：	含量≥99.0%。	饱和蒸气压(kPa)：	64.64(25℃)
辛醇/水分配系数的对数值：	无资料	临界温度(℃)：	无资料
闪点(℃)：	-36	引燃温度(℃)：	206
自燃温度：	206	燃烧性：	易燃
溶解性：	不溶于水，溶于乙醇、乙醚等多数有机溶剂。	相对密度(水=1)：	0.85
相对蒸气密度(空气=1)：	2.14	分子量：	62.13
燃烧热(kJ/mol)：	2178.2	临界压力(MPa)：	无资料
爆炸上限%(V/V)：	19.7	爆炸下限%(V/V)：	2.2
外观与性状：	无色液体，有不愉快的气味。		
主要用途：	用作多数无机物的溶剂、催化剂。		
其它理化性质：	无资料		

第十部分：稳定性和反应活性	
稳定性：	稳定
禁配物：	强氧化剂、碱类、氨。
避免接触的条件：	无资料
聚合危害：	不能出现
分解产物：	无资料

第十一部分：毒理学信息	
急性毒性：	LD50：535 mg/kg(大鼠经口) LC50：102235 mg/m3(大鼠吸入)
亚急性和慢性毒性：	无资料
RTECS：	PV5075000
刺激性：	无资料
致敏性：	无资料
致突变性：	无资料

致畸性：	无资料
致癌性：	无资料
第十二部分：生态学资料	
生态毒理毒性：	无资料
生物降解性：	无资料
非生物降解性：	无资料
生物富集或生物积累性：	无资料
其它有害作用：	工作现场严禁吸烟。工作后，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。
第十三部分：废弃处置	
废弃物性质：	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。
废弃处置方法：	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的硫氧化物通过洗涤器除去。
废弃注意事项：	无资料
第十四部分：运输信息	
危险货物编号：	31033
UN 编号：	1164
IMDG 规则页码：	3119
包装标志：	7
包装类别：	O51
包装方法：	安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。
运输注意事项：	运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运 输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、碱类、氨、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。
第十五部分：法规信息	
法规信息：	化学危险物品安全管理条例 (1987 年 2 月 17 日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992]677 号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发 423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB

	13690-92)将该物质划为第 3.1 类低闪点易燃液体。
第十六部分：其他信息	
参考文献：	http://www.ichemistry.cn/chemistry/75-18-3.htm
修改说明：	无资料
其他信息：	无资料
填表部门：	
审核部门：	

表 6 甲硫醇 MSDS 数据

第一部分：化学品及企业标识			
中文名称：	甲硫醇	中文别名：	硫氢甲烷
英文名称：	methyl mercaptan	英文别名：	methanethiol
CAS 号：	74-93-1	技术说明书编码：	MSDS#49
供应商名称：		供应商地址：	
供应商电话：		供应商应急电话：	
供应商传真：		供应商 Email：	

第二部分：危险性概述	
危险性类别：	第 2.1 类 易燃气体
侵入途径：	吸入
健康危害：	吸入后可引起头痛、恶心及不同程度的麻醉作用；高浓度吸入可引起呼吸麻痹而死亡。
环境危害：	对环境有危害，对水体可造成污染。
燃爆危险：	本品易燃，具麻醉性。

第三部分：成分/组成信息	
有害物成分：	甲硫醇
含量：	100%

第四部分：急救措施	
皮肤接触：	脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。
眼睛接触：	立即提起眼睑，用流动清水冲洗。
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入：	无资料

第五部分：消防措施	
危险特性：	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇热源、明火、氧化剂有燃烧爆炸的危险。与水、水蒸气、酸类反应产生有毒和易燃气体。与氧化剂接触猛烈反应。
建规火险分级：	甲
有害燃烧产物：	一氧化碳、二氧化碳。

灭火方法：	切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。
第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离 150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项：	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或自给式呼吸器，穿防静电工作服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。尤其要注意避免与水接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 25℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。
第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m3)：	未制定标准
前苏联 MAC(mg/m3)：	0.8
TLVTN：	ACGIH 0.5ppm,0.98mg/m3
TLVWN：	未制定标准
接触限值：	美国 TWA：ACGIH 0.5ppm，0.98mg / m3 美国 STEL：未制定标准
监测方法：	溶剂洗脱－气相色谱法
工程控制：	生产过程密闭，全面通风。
呼吸系统防护：	空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或自给式呼吸器。。紧急事态抢救或撤 离时，建议佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：	呼吸系统防护中已作防护。
身体防护：	穿防静电工作服。
手防护：	戴防化学品手套。

其他防护：	工作现场严禁吸烟。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

第九部分：理化特性			
pH：	无资料	熔点(℃)：	-123.1
沸点(℃)：	7.6	分子式：	CH4S
主要成分：	纯品	饱和蒸气压(kPa)：	53.32(-7.9℃)
辛醇/水分配系数的对数值：	无资料	临界温度(℃)：	197
闪点(℃)：	-17.8	引燃温度(℃)：	无资料
自燃温度：	无资料	燃烧性：	易燃
溶解性：	不溶于水，溶于乙醇、乙醚等。	相对密度(水=1)：	0.87
相对蒸气密度(空气=1)：	1.66	分子量：	48.10
燃烧热(kJ/mol)：	1244.0	临界压力(MPa)：	7.23
爆炸上限%(V/V)：	21.8	爆炸下限%(V/V)：	3.9
外观与性状：	无色气体，有不愉快的气味。		
主要用途：	用于有机合成及喷气机添加剂、杀虫剂、催化剂等。		
其它理化性质：	无资料		

第十部分：稳定性和反应活性	
稳定性：	稳定
禁配物：	强氧化剂、卤素、酸类。
避免接触的条件：	无资料
聚合危害：	不能出现
分解产物：	无资料

第十一部分：毒理学信息	
急性毒性：	LD50：LC50：675ppm(大鼠吸入)；6.53mg / m3 2 小时(小鼠吸入)
亚急性和慢性毒性：	无资料
RTECS：	PB4375000
刺激性：	无资料
致敏性：	无资料
致突变性：	无资料
致畸性：	无资料
致癌性：	无资料

第十二部分：生态学资料	
生态毒理毒性：	无资料
生物降解性：	无资料
非生物降解性：	无资料
生物富集或生物积累性：	无资料
其它有害作用：	该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。
第十三部分：废弃处置	
废弃物性质：	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。
废弃处置方法：	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的硫氧化物通过洗涤器除去。
废弃注意事项：	无资料
第十四部分：运输信息	
危险货物编号：	21047
UN 编号：	1064
IMDG 规则页码：	2160
包装标志：	4；40
包装类别：	O52
包装方法：	钢质气瓶；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱。
运输注意事项：	采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。
第十五部分：法规信息	
法规信息：	化学危险物品安全管理条例 (1987 年 2 月 17 日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992]677 号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发 423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第 2.1 类易燃气体。
第十六部分：其他信息	

参考文献：	http://www.ichemistry.cn/chemistry/74-93-1.htm
修改说明：	无资料
其他信息：	无资料
填表部门：	
审核部门：	

表 7 二甲醚 MSDS 数据

第一部分：化学品及企业标识			
中文名称：	甲醚	中文别名：	(二)甲醚
英文名称：	methyl ether	英文别名：	dimethyl ether
CAS 号：	115-10-6	技术说明书编码：	MSDS#50
供应商名称：		供应商地址：	
供应商电话：		供应商应急电话：	
供应商传真：		供应商 Email：	
第二部分：危险性概述			
危险性类别：	第 2.1 类 易燃气体		
侵入途径：	吸入		
健康危害：	对中枢神经系统有抑制作用，麻醉作用弱。吸入后可引起麻醉、窒息感。对皮肤有刺激性。		
环境危害：	无资料		
燃爆危险：	本品易燃，具刺激性。		
第三部分：成分/组成信息			
有害物成分：	甲醚		
含量：	100%		
第四部分：急救措施			
皮肤接触：	脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。		
眼睛接触：	立即提起眼睑，用流动清水冲洗。		
吸入：	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进 行人工呼吸。就医。		
食入：	无资料		
第五部分：消防措施			
危险特性：	易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物。接触热、火星、火焰或氧化剂易燃烧爆炸。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。		

建规火险分级：	甲
有害燃烧产物：	一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法：	切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
第六部分：泄漏应急处理	
应急处理：	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。
第七部分：操作处置与储存	
操作注意事项：	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项：	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。
第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m3)：	未制定标准
前苏联 MAC(mg/m3)：	未制定标准
TLVTN：	未制定标准
TLVWN：	未制定标准
接触限值：	美国 TWA：未制定标准美国 STEL：未制定标准
监测方法：	无资料
工程控制：	生产过程密闭，全面通风。
呼吸系统防护：	空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护：	戴化学安全防护眼镜。
身体防护：	穿防静电工作服。

手防护：	戴防化学品手套。
其他防护：	工作现场严禁吸烟。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

第九部分：理化特性			
pH：	无资料	熔点(℃)：	-141.5
沸点(℃)：	-23.7	分子式：	C2H6O
主要成分：	纯品	饱和蒸气压(kPa)：	533.2(20℃)
辛醇/水分配系数的对数值：	无资料	临界温度(℃)：	127
闪点(℃)：	无意义	引燃温度(℃)：	350
自燃温度：	350	燃烧性：	易燃
溶解性：	溶于水、醇、乙醚。	相对密度(水=1)：	0.66
相对蒸气密度(空气=1)：	1.62	分子量：	46.07
燃烧热(kJ/mol)：	1453	临界压力(MPa)：	5.33
爆炸上限%(V/V)：	27.0	爆炸下限%(V/V)：	3.4
外观与性状：	无色气体，有醚类特有的气味。		
主要用途：	用作致冷剂、溶剂、萃取剂、聚合物的催化剂和稳定剂。		
其它理化性质：	无资料		

第十部分：稳定性和反应活性	
稳定性：	稳定
禁配物：	强氧化剂、强酸、卤素。
避免接触的条件：	无资料
聚合危害：	不能出现
分解产物：	无资料

第十一部分：毒理学信息	
急性毒性：	LD50：LC50：308000mg / m3(大鼠吸入)
亚急性和慢性毒性：	无资料
RTECS：	PM4780000
刺激性：	无资料
致敏性：	无资料
致突变性：	无资料
致畸性：	无资料
致癌性：	无资料

第十二部分：生态学资料	
生态毒理毒性：	无资料
生物降解性：	无资料
非生物降解性：	无资料
生物富集或生物积累性：	无资料
其它有害作用：	工作现场严禁吸烟。进入罐或其它高浓度区作业，须有人监护。
第十三部分：废弃处置	
废弃物性质：	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。
废弃处置方法：	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。
废弃注意事项：	无资料
第十四部分：运输信息	
危险货物编号：	21040
UN 编号：	1033
IMDG 规则页码：	2133
包装标志：	4
包装类别：	O52
包装方法：	钢质气瓶；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱。
运输注意事项：	采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。
第十五部分：法规信息	
法规信息：	化学危险物品安全管理条例 (1987 年 2 月 17 日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992]677 号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发 423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第 2.1 类易燃气体。
第十六部分：其他信息	
参考文献：	http://www.ichemistry.cn/chemistry/115-10-6.htm

修改说明：	无资料
其他信息：	无资料
填表部门：	
审核部门：	